

Unit ① Vollkommener Wettbewerb

Annahmen Vollkommener Wettbewerb

1. Homogene Güter → keine Qualitätsunterschiede
2. Viele kleine Abnehmer → einzelne Unternehmen haben kein Einfluss auf Preis
↳ keine zunehmende Skalenerträge, da diese meist zu Monopolen führen
3. Langfristig ist Marktein-/austritt für alle Unternehmen möglich
↳ keine Eintrittsbarrieren
4. Perfekte Information
5. Konsumenten sind preiseunelastisch → kein Einfluss auf Preis

Gewinnmaximierung in Unternehmen

$$\rightarrow \text{Gewinn} = \text{Erlös} - \text{Kosten} = \pi$$

$$\rightarrow \pi = \underbrace{P \cdot Q}_{R(a)} - C(a) \rightarrow \pi(a) = R(a) - C(a)$$

→ Ökonomischer Nullgewinn → Mitarbeiter verdienen trotzdem usw.

$$\rightarrow \text{Optimum: } \begin{aligned} \text{Grenzerlös} &= \text{Grenzkosten} \\ R'(a) &= C'(a) \\ R'(a) - C'(a) &= 0 \end{aligned}$$

$$P = C'(a)$$

$$\rightarrow \text{Fol. Definition: } R'(a) = \text{Preis } P$$

$$\rightarrow \text{Bedingung 1. Ordnung: } \pi'(a) = R'(a) - C'(a) = 0$$

$$\rightarrow \text{Bedingung 2. Ordnung: } \pi''(a) < 0 \quad / \quad C''(a) > 0$$

$$\rightarrow \text{Shutdown Bedingung: } \pi(a^*) \geq \pi(0)$$

Gründe für nicht Gewinn-Maximierendes Verhalten

Gründe für anderes Verhalten:

- Corporate Social Responsibility
- Zielvorgaben wie Maximierung von Marktanteil oder Umsatz
- Unfähigkeit, Fehler
- Falsch ausgestaltete Anreizsysteme (z.B. Bonusmaximierung durch exzessive Risikopräferenz)

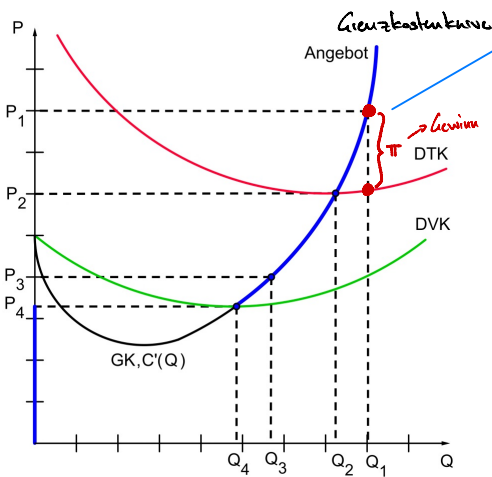
Gewinnmaximierung: kurze Frist

→ Kurzfristig gilt: $C(a) = \overbrace{VK(a)}^{\text{variable Kosten}} + \overbrace{FK}^{\text{Fixkosten}}$, $VK(0) = 0$

→ Shutdownbedingung: $\underbrace{PQ^* - VK(a^*) - FK}_{T(a^*)} \geq -FK \quad \geq T(0)$

→ $P \geq \frac{VK(a^*)}{Q^*} = DVK(Q^*) \rightarrow \text{durchschnittliche VK}$

→ DTK → durchschnittliche Totale Kosten



Im steigenden Teil der Grenzkostenkurve ist angebotene Menge ablesbar

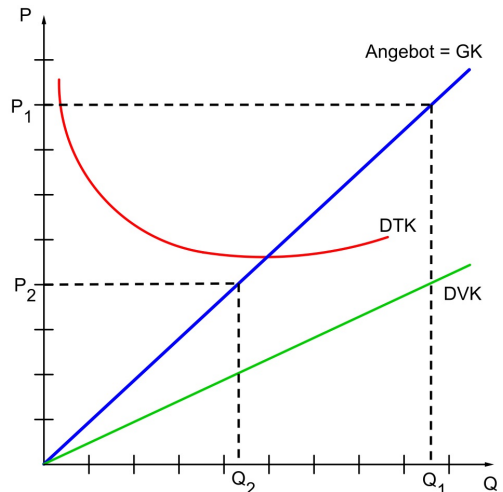
$P \geq P_2$ Es wird Gewinn gemacht

$P_4 \leq P < P_2$ Es wird produziert obwohl Verlust gemacht wird. → Es würde noch mehr Verlust gemacht werden, wenn nicht produziert wird

$P > P_4 \rightarrow \text{Kein Angebot}$

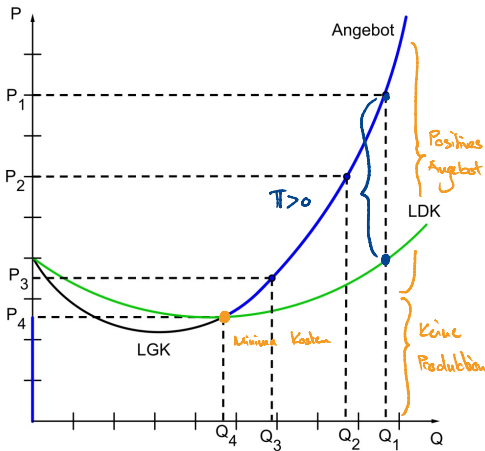
→ Es wird immer produziert unabhängig von Preis

→ Abnehmende Grenzkosten → Monopolisierung
↳ kein vollkommener Wettbewerb



Gewinnmaximierung: Lange Frist

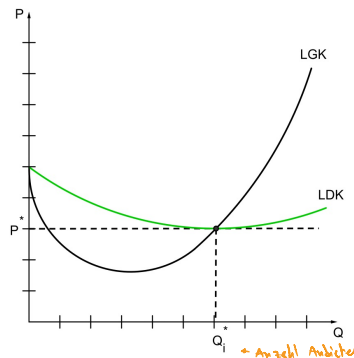
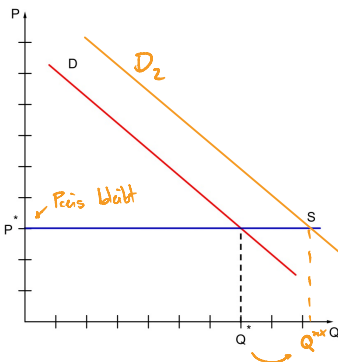
- Alle Faktoren sind variabel
- Keine "Fixkosten" mehr
- Alle Anbieter haben identische Kostenfunktionen



- LGK = Langfristige Grenzkosten
- LDK = Langfristige Durchschnittskosten
- Wenn $\Pi > 0$ → Markteintritt neuer Produzenten
 - ↳ Jeder einzelne Anbieter kann weniger produzieren
 - ↳ Allokation wird $LGK = LDK$
 - ↳ In lange Frist kein Gewinn möglich
- In langfristigen Gleichgewicht: $P^* = \text{minimalen LDK}$
 - ↳ bis dahin lohnt sich der Markteintritt
- Langfristige Angebotsfunktion ist perfekt elastisch

→ Optimale Firmengröße

- alle Anbieter haben selbe Produktionsfunktion
- Jeder produziert: $Q_i = \arg \min_Q LDK$
- Wenn Nachfrage steigt werden einzelne Produzenten nicht mehr produzieren sondern mehr Unternehmen werden in Markt eintreten



→ Markteffizienz:

- Alle Produzenten machen ökonomischen Nullgewinn → In langer Frist machen einzelne Unternehmen keinen Gewinn
- Angebot & Nachfrage stimmen überein: marginale Zahlungsbereitschaft = P^* = Grenzkosten der Produktion
- Es wird zu minimalen Durchschnittskosten produziert
 - ↳ Produzenten maximal effizient
- Unsichtbare Hand soll nach Adam Smith all dies regeln

→ Skalenerträge in Bezug auf Kosten:

① Konstante Skalenerträge:

- Produktionskosten unabhängig von Produktionsmenge
- $C(a)$ ist linear
- bereits ein einzelnes Unternehmen hat ein perfekt elastisches Angebot

② Abnehmende Skalenerträge:

- Mit zunehmender Produktionsmenge nehmen Produktionskosten zu
- $C(a)$ ist konvex
- Theoretisch würde unbegrenzt Markteintritt stattfinden
 - ↳ Produktionsmenge aller Unternehmen gegen Null
- Unrealistisch

③ zunehmende Skalenerträge

- Mit zunehmender Produktionsmenge nehmen Produktionskosten ab
- $C(a)$ ist konkav
- streben zu Monopol
- nicht mit Annahme von Unternehmen als Preisnehmer vereinbar